

INSTRUMENTO IDEA

Matemáticas

Grado 3° · Período III

20 preguntas · 60 minutos recomendados

Selecciona una única respuesta por pregunta

Indicaciones generales

1. Lee detenidamente cada pregunta y elige una única respuesta. Es importante que no dejes ninguna pregunta sin responder. Organiza tu tiempo: cuentas con una (1) hora para terminar.
2. Selecciona una única opción por pregunta (A, B, C o D).
3. Si hay figura, tabla o lectura, obsérvala con atención.
4. Administra tu tiempo con calma: todas las preguntas valen lo mismo.
5. No es necesario que respondas en orden; puedes regresar a una pregunta.
6. No se penalizan respuestas incorrectas: si dudas, intenta tu mejor opción.

1

Doña Aura vende desayunos en la plaza de mercado de Popayán y anota en su cuaderno lo que despacha. El martes entregó **38 desayunos** antes de las siete y **27** entre las siete y las nueve. Al recoger el puesto tachó **3 pedidos** que los clientes cancelaron.

Lo que doña Aura anotó el martes

El renglón tachado son los pedidos que los clientes cancelaron

Cuaderno de doña Aura · martes	
Antes de las siete de la mañana	38 desayunos
De siete a nueve de la mañana	27 desayunos
Pedidos que los clientes cancelaron	3 desayunos

Cuaderno del puesto de desayunos, plaza de mercado de Popayán

La cantidad de desayunos que doña Aura entregó ese martes es

- A. 65 desayunos.
- B. 62 desayunos.
- C. 68 desayunos.
- D. 8 desayunos.

2

Yenny lleva en una libreta las cajas de leche de la tienda escolar de Túquerres. El lunes la bodega tenía **145 cajas** y, después de guardar un pedido nuevo, quedó con **210**. El martes salieron **78 cajas** y el miércoles no hubo venta. Como olvidó anotar cuántas traía el pedido, dejó escritos **estos pasos**.

Paso 1. El pedido es lo que hizo crecer la bodega, así que a las 210 cajas que quedaron después de guardarlo les resto las 145 que había en la mañana: el pedido traía 65 cajas.

Paso 2. El martes salieron 78 cajas, así que a las 145 del comienzo les resto esas 78: quedan 67 cajas.

Paso 3. El miércoles no hubo clase ni venta, así que la bodega sigue con 67 cajas.

La libreta de la bodega de leche

Yenny anotó los totales del lunes y dejó en blanco lo que vino después



Control de la tienda escolar, institución de Túquerres

¿En cuál paso está el error y por qué?

- A. En el paso 2, porque las 78 salen de las 210, no de las 145.
- B. En el paso 1, porque el pedido se halla sumando 210 y 145.
- C. En el paso 3, porque sin venta la bodega vuelve a las 145.

D. En ningún paso, porque las tres cuentas están bien hechas.

3

Don Gilberto tiene una arepería en Sonsón. Hoy hizo **96 arepas** y las acomodó en **8 canastos**, con la misma cantidad en cada uno. Un restaurante le pidió **dos canastos completos**, los que aparecen señalados en la figura.

Los ocho canastos de la madrugada

Los dos canastos encerrados son los que pidió el restaurante



Arepería de don Gilberto, Sonsón

La cantidad de arepas que se lleva el restaurante es

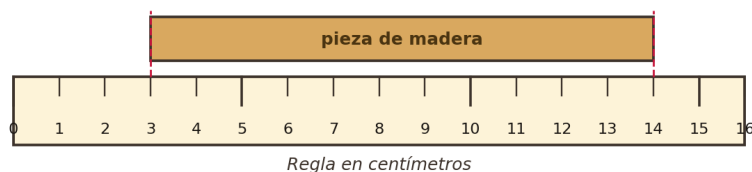
- A. 16 arepas.
- B. 12 arepas.
- C. 24 arepas.
- D. 48 arepas.

4

En la clase de tecnología, el profesor Iván les pidió a los estudiantes de tercero medir con la regla las piezas del rompecabezas de madera que están armando. Camila puso su pieza sobre la regla como muestra la figura, sin hacerla coincidir con la marca del cero.

La pieza de Camila sobre la regla

La pieza no se hizo coincidir con la marca del cero



Clase de tecnología, rompecabezas de madera de tercero

La longitud de la pieza de madera es

- A. 14 centímetros.
- B. 17 centímetros.
- C. 3 centímetros.
- D. 11 centímetros.

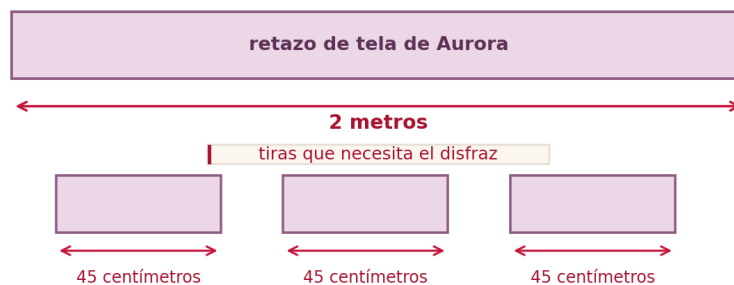
5

Aurora es modista en Cali y le quedó un retazo de tela de **2 metros**. Para un disfraz necesita cortar de ese retazo **tres tiras de 45 centímetros** cada una, y sabe que un metro tiene **100 centímetros**.

Antes de dar el primer corte, Aurora **anticipa que** el retazo **no le va a alcanzar**, porque tres tiras seguidas le parecen más largas que los dos metros que tiene.

El retazo de Aurora y las tiras del disfraz

El retazo viene en metros y las tiras en centímetros



Taller de modistería del barrio San Vicente, Cali

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

- A. Es acertada, porque a las tres tiras les faltan 35 centímetros.
- B. No es acertada, porque las tiras dan justo los 2 metros.
- C. No es acertada, porque las tiras dan 135 y le sobran 65.
- D. No es acertada, porque le sobran 155 centímetros de tela.

6

La profesora Ligia propuso medir el largo del tablero en **cuartas**, poniendo la mano abierta una vez tras otra. La figura muestra cómo le quedó a Samuel. Después la profesora lo midió con su propia cuarta, que es más grande, y a ella le dieron **menos cuartas**.

Samuel **afirma que** alguno de los dos contó mal, porque un tablero que no se ha movido no puede dar dos números distintos.

El tablero medido con la cuarta de Samuel

Cada casilla es una cuarta de su mano, puesta una tras otra



Clase de la profesora Ligia, grado tercero

¿Por qué el mismo tablero arroja dos resultados distintos?

- A. Porque la cuarta de cada persona tiene un tamaño distinto.
- B. Porque Samuel midió el tablero por el lado más largo.
- C. Porque la cuarta solo sirve para medir cosas pequeñas.
- D. Porque la profesora contó mal las cuartas de su mano.

7

En una escuela de El Tambo, la rectora quiere saber cuál refrigerio piden más los estudiantes de tercero. La docente preguntó a **los 45 estudiantes** del grado y organizó las respuestas en la planilla de la figura, a la que se le borró una casilla al imprimirla. Cada estudiante eligió un solo refrigerio. La docente dejó escritos **estos pasos**.

Paso 1. Sumar las tres frecuencias que todavía se alcanzan a leer en la planilla.

Paso 2. Restarle esa suma a los 45 estudiantes del grado, para saber cuánto valía la casilla borrada.

Paso 3. Comparar las cuatro frecuencias, ya completas, y quedarse con la mayor.

La planilla del refrigerio de tercero

Una casilla se borró al imprimir; las otras tres se leen completas

Refrigerio	Estudiantes que lo eligieron
Fruta	9
Arepa con queso	se borró
Galletas	11
Yogur	8

respondieron los 45 estudiantes del grado, uno por uno

Encuesta de la docente a los 45 estudiantes, escuela de El Tambo

Siguiendo esos pasos, ¿cuál refrigerio debe encargar la rectora en mayor cantidad?

- A. El yogur, porque 8 es lo anotado y en la casilla borrada iba menos.
- B. Las galletas, porque 11 es la mayor que se alcanza a leer.
- C. La fruta, porque 9 estudiantes la eligieron en la planilla.
- D. La arepa con queso, porque su casilla borrada vale 17.

8

Norberto atiende la papelería escolar de un colegio de Ipiales y lleva un diagrama de barras con los cuadernos que vendió cada semana del mes. Antes de hacer el pedido nuevo quiere saber **en cuántos cuadernos superan sus dos mejores semanas a las dos peores**, sin importar el orden en que aparecen en el diagrama. Un practicante de la papelería le dejó **estos pasos** con la cuenta ya hecha.

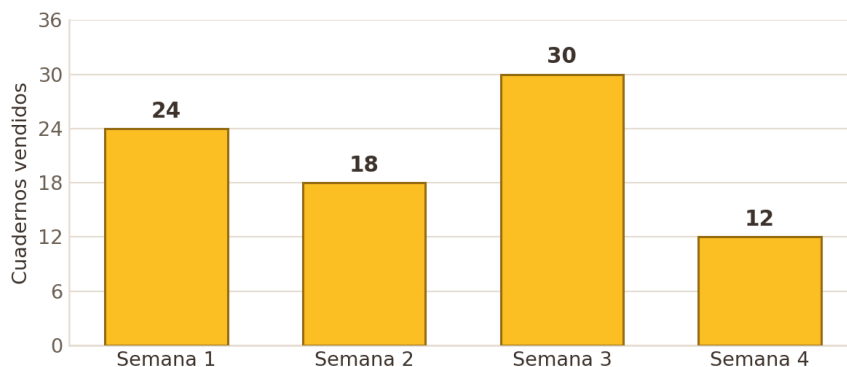
Paso 1. Las dos semanas de más venta son la tercera con 30 y la primera con 24, que juntas dan 54 cuadernos.

Paso 2. Las dos semanas de menos venta son la segunda con 18 y la cuarta con 12, que juntas dan 30 cuadernos.

Paso 3. Para saber en cuánto supera un grupo al otro, junto los dos totales: 54 más 30 son 84 cuadernos.

Cuadernos vendidos en la papelería escolar

Una barra por cada semana del mes, con su total escrito encima



Registro de ventas de la papelería, colegio de Ipiales

¿En cuál paso está el error y por qué?

- A. En el paso 1, porque la mejor semana es la de 24 cuadernos.
- B. En el paso 3, porque los grupos se comparan restando: 24.
- C. En el paso 2, porque las dos peores semanas suman 42.
- D. En ningún paso, porque el resultado de 84 está bien hallado.

9

Doña Consuelo, bibliotecaria en Chiquinquirá, armó un pictograma con los libros que prestó cada grado. El grado que más prestó escoge primero los títulos nuevos. En el pictograma, **cada libro dibujado equivale a 4 libros prestados**.

Libros prestados por grado en el mes

El grado que más prestó escoge primero los títulos nuevos



Registro de la biblioteca, institución de Chiquinquirá

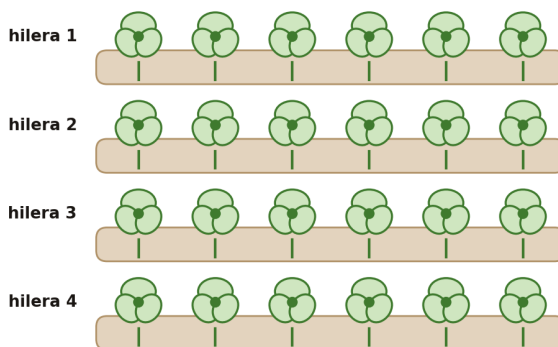
El grado que escoge primero y la cantidad de libros que prestó son

- A. quinto, con 24 libros.
- B. quinto, con 6 libros.
- C. tercero, con 20 libros.
- D. sexto, con 8 libros.

- 10** En la huerta escolar de una institución de Guaduas, los estudiantes de tercero sembraron matas de cilantro formando el arreglo rectangular de la figura: cuatro hileras y en cada hilera la misma cantidad de matas. La profesora les pidió escribir en el tablero una operación que permita saber cuántas matas hay en total **sin contarlas una por una**, explicando qué representa cada número de la operación.

La huerta escolar de cilantro

Cuatro hileras con la misma cantidad de matas en cada una



Huerta escolar de tercero, institución de Guaduas

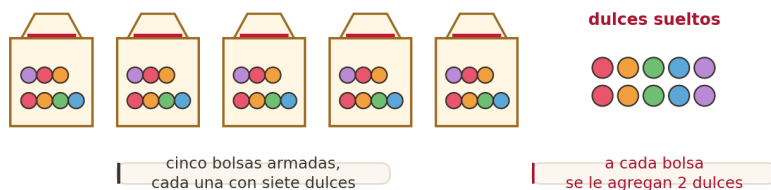
¿Cuál de las siguientes operaciones da el total de matas de la huerta?

- A. $6+4$, porque hay seis columnas y cuatro hileras.
- B. $6+6+6+6+6+6$, porque en la huerta hay seis columnas.
- C. $6+6+6+6$, porque cada una de las cuatro hileras lleva seis.
- D. $4+4+4+4$, porque la hilera se repite cuatro veces.

- 11** Marcela prepara las bolsas de dulces para el cumpleaños de su hijo. Tiene armadas **5 bolsas** con **7 dulces** cada una y, al ver que quedaban dulces sueltos, decidió agregarle **2 dulces más a cada bolsa**. Necesita una sola operación que le diga cuántos dulces requiere en total. Sin hacer la cuenta, Marcela **anticipa que** la operación que le sirve es $5 \times 7 + 2$, porque son cinco bolsas de siete dulces y después el agregado.

Las bolsas de dulces del cumpleaños

Cinco bolsas ya armadas y, al lado, los dulces que quedaron sueltos



Preparativos en casa de Marcela, Barrancabermeja

¿Qué valoración de esa anticipación es acertada?

- A. Es acertada, porque el agregado entra una sola vez al final.
- B. No es acertada, porque cada bolsa queda con nueve: 5×9 .

- C. No es acertada, porque una bolsa llena lleva $7+2$ dulces.
- D. No es acertada, porque lo agregado son 5×2 dulces.

12 En una escuela de Duitama, los estudiantes de tercero arman una fila de cuadrados con palillos iguales. La figura muestra las tres primeras, y cada cuadrado nuevo aprovecha un palillo del cuadrado anterior.

La fila de cuadrados armada con palillos

Las tres primeras figuras; cada cuadrado nuevo aprovecha un palillo del anterior



Clase de geometría de tercero, escuela de Duitama

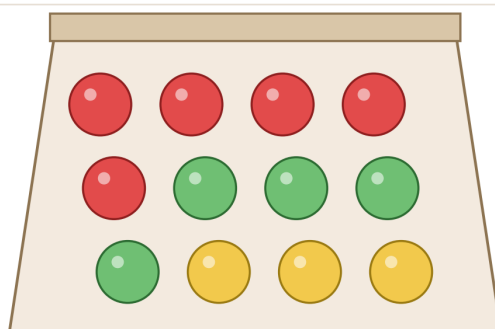
La cantidad de palillos que lleva **la figura cinco** es

- A. 13 palillos.
- B. 20 palillos.
- C. 15 palillos.
- D. 16 palillos.

13 La profesora Ligia organizó una rifa. En una bolsa metió **12 balotas** del mismo tamaño y material, como muestra la figura: cinco rojas, cuatro verdes y tres amarillas. Cada estudiante saca una sola balota sin mirar. Andrés **afirma que** va a sacar una **balota azul**, porque es su color favorito.

La bolsa de la rifa, por dentro

Las doce balotas son del mismo tamaño y del mismo material



cinco balotas rojas, cuatro verdes y tres amarillas

Rifa del día de la familia, grado tercero

¿Qué se puede decir de lo que Andrés afirma que va a ocurrir?

- A. Es posible, aunque cuesta más que sacar una roja.
- B. Es seguro, porque la bolsa tiene balotas de colores.
- C. Es imposible, porque no hay balotas azules en la bolsa.

D. Es posible, porque quedan balotas que nadie ha contado.

14 Don Efrén guarda las camisetas del equipo en un cajón. La figura muestra el cajón completo: **las 14 camisetas son blancas** y cada una lleva un número en la espalda, **6 par y 8 impar**. Antes del partido saca una **sin mirar**.

Don Efrén **asegura que**, saque la que saque, va a salir una **camiseta blanca**.

El cajón de camisetas de don Efrén

Las catorce camisetas del cajón, con su número impreso en la espalda



Equipo de microfútbol de una escuela de Sogamoso

¿Es acertado lo que asegura don Efrén?

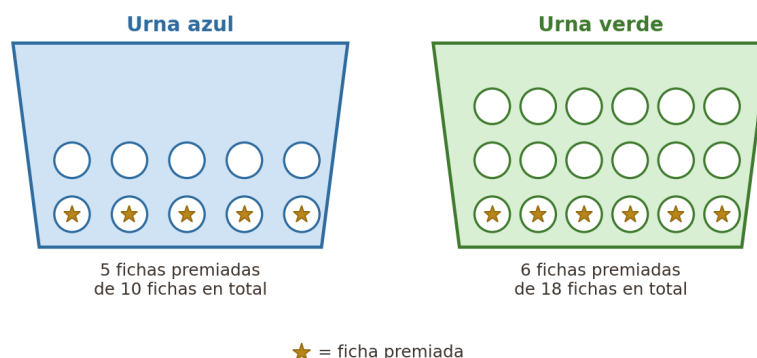
- A.** Sí es acertado, porque las 14 del cajón son blancas.
- B.** No es acertado, porque solo 6 llevan número par.
- C.** No es acertado, porque las de número impar no pueden salir.
- D.** No es acertado, porque también podría salir una roja.

15 En la feria escolar hay dos urnas y cada estudiante saca una sola ficha, de una sola urna, sin mirar. Quien saque ficha premiada se lleva un libro. La figura muestra las urnas: la **azul** tiene **5 premiadas de 10** y la **verde**, **6 premiadas de 18**. Camilo busca **más posibilidad** de ganar.

Un compañero le **sostiene que** le conviene la **urna verde**, porque en esa hay más fichas premiadas.

Las dos urnas del juego de las fichas

Cada estudiante saca una sola ficha, de una sola urna, sin mirar



Feria escolar de un colegio de Montería

¿En cuál de las dos urnas le conviene meter la mano a Camilo?

- A. En la verde, porque tiene más fichas premiadas.
- B. En la verde, porque es la urna con más fichas.
- C. En cualquiera de las dos, porque ambas dan premio.
- D. En la azul, porque una de cada dos fichas está premiada.

16

Para la salida pedagógica al parque de Piedecuesta, el rector le entregó a cada estudiante una ficha con el **código de su silla** en el bus. El código se lee así: primero va el **número de la fila**, contando desde el puesto del conductor hacia atrás, y después va la **letra del puesto** dentro de esa fila, contando desde la ventana. Sara recibió la ficha **7B** y Julián recibió la ficha **4B**, como se ve en la figura.

Las fichas con el código de silla

El número indica la fila y la letra indica el puesto dentro de esa fila

Salida pedagógica	Salida pedagógica
código de silla	código de silla
7B	4B
Sara	Julián

Salida pedagógica al parque de Piedecuesta

¿Qué le indica a Sara el código de su ficha sobre el lugar donde debe sentarse?

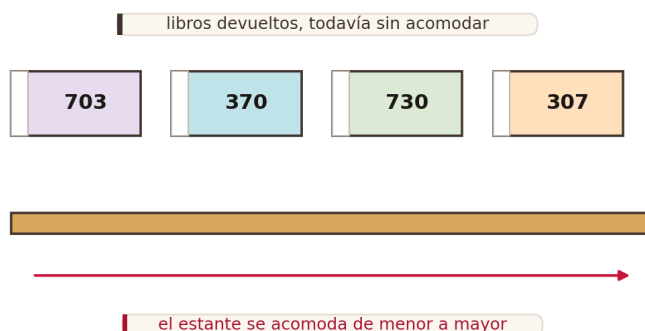
- A. Que va en la silla 7 del bus, porque el código las cuenta seguidas.
- B. Que va en la fila 7 y en el segundo puesto, porque el número va primero.
- C. Que va en la fila 2 y en el séptimo puesto, porque la letra manda primero.
- D. Que va en la fila 7 y comparte silla con Julián, porque los dos códigos terminan igual.

17

En la biblioteca de Riohacha cada libro lleva un **código de tres cifras** y se acomodan en el estante **de menor a mayor**, de izquierda a derecha. Doña Nubia recibió cuatro libros devueltos con los códigos **703**, **370**, **730** y **307**. Los siguientes dibujos muestran cuatro maneras de acomodarlos.

Los libros devueltos y el estante vacío

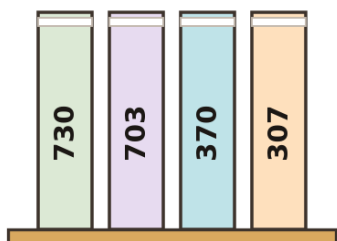
Los cuatro códigos están formados con los mismos tres dígitos



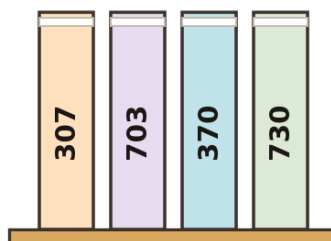
Biblioteca de una escuela de Riohacha

¿En cuál de esos estantes quedan los libros como doña Nubia los necesita?

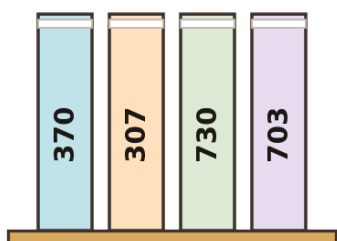
A.



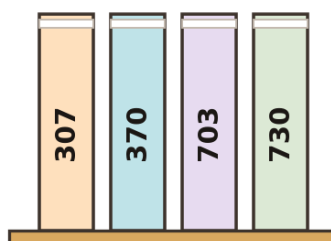
B.



C.



D.



18

En un colegio de Zipaquirá los casilleros se numeran en orden, fila por fila y de izquierda a derecha, con **diez casilleros en cada fila**: la primera va del **1 al 10**, la segunda del **11 al 20** y así. A Mariana le asignaron el de la **cuarta fila, séptimo lugar**, señalado en la figura, pero se le despegó la placa. Mariana siguió **estos pasos**.

Paso 1. Contar cuántas filas COMPLETAS quedaron numeradas antes de la suya.

Paso 2. Averiguar cuántos casilleros suman esas filas completas, sabiendo que cada fila lleva diez.

Paso 3. Agregarle a ese total el lugar que ella ocupa dentro de su propia fila.

El pasillo de casilleros, fila por fila

Los casilleros se numeran en orden, siempre de izquierda a derecha

la cuarta fila todavía no tiene puestas las placas

fila 1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
fila 2	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
fila 3	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
fila 4							?			

casillero de Mariana

Pasillo de un colegio de Zipaquirá

Siguiendo esos pasos, ¿qué número le corresponde al casillero de Mariana?

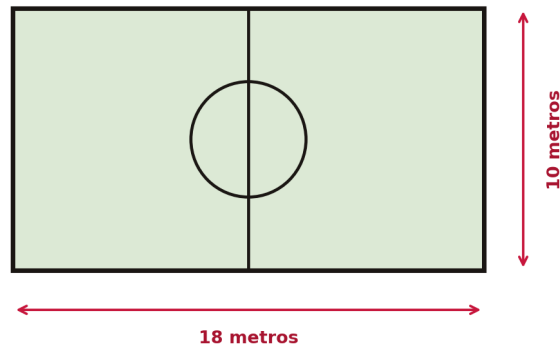
- A. El casillero 37, porque a los 30 anteriores les suma 7.
- B. El casillero 47, porque a los 40 anteriores les suma 7.
- C. El casillero 11, porque suma la fila con el lugar de ella.
- D. El casillero 40, porque la cuarta fila termina en ese número.

19

El profesor Ramiro entrena al equipo de la escuela en Villavicencio y mandó pintar de nuevo la raya blanca que bordea la cancha de microfútbol, porque ya casi no se ve. La cancha tiene la forma y las medidas que aparecen en la figura. Antes de ir a comprar la pintura, el profesor tiene que saber **cuánta raya** va a pintar, así que necesita decidir qué atributo de la cancha debe medir y en qué unidad se expresa.

La cancha de microfútbol de la escuela

La raya blanca del borde es la que hay que volver a pintar



Cancha del equipo del profesor Ramiro, Villavicencio

¿Qué debe medir el profesor Ramiro y en qué unidad?

- A. El área en metros cuadrados, porque la raya rodea la cancha.
- B. El contorno en metros, porque la raya recorre el borde.
- C. El ancho en metros cuadrados, porque basta con un lado.
- D. La duración en minutos, porque el partido se mide así.

20

En el patio de una escuela de Tunja las materas están sobre una cuadrícula. Las **filas** se cuentan de **1 a 4 de arriba hacia abajo** y las **columnas** de **1 a 5 de izquierda a derecha**. La figura muestra dónde está hoy la materia de geranios. El rector pidió correrla **dos casillas a la derecha** y luego **una hacia abajo**.

La cuadrícula del patio, hoy

Las filas van de arriba hacia abajo y las columnas de izquierda a derecha

	columnas				
	1	2	3	4	5
fila 1					
fila 2					
fila 3					
fila 4					

la materia de geranios está hoy en la fila 2, columna 2

Patio de la escuela de Tunja, materas sobre la cuadrícula

¿Cuál de esos dibujos muestra dónde queda la materia después de los dos movimientos?

A.

	1	2	3	4	5
fila 1					
fila 2					
fila 3					
fila 4					

B.

	1	2	3	4	5
fila 1					
fila 2					
fila 3					
fila 4					

C.

	1	2	3	4	5
fila 1					
fila 2					
fila 3					
fila 4					

D.

	1	2	3	4	5
fila 1					
fila 2					
fila 3					
fila 4					

FIN DEL CUADERNILLO

Gracias por presentar la prueba

Matemáticas · Grado 3°

Verifica que hayas respondido todas las preguntas
antes de cerrar el cuadernillo o entregarlo.

Si presentaste la prueba en la plataforma IDEA,
tu resultado estará disponible en tu panel del estudiante.

Créditos y fuente del material

Banco propio IDEA · Ítems y figuras de autoría propia alineados a los Estándares Básicos de Competencias (marco público). El Período III es de creación íntegramente propia: no adapta figuras ni textos de cuadernillos de terceros.

El diseño editorial, la portada, la contraportada y las herramientas de análisis son propiedad de la Plataforma IDEA. Uso pedagógico. no comercializar.